

APLICACIONES WEB

Analista de sistemas y desarrollo de software

APLICACIONES WEB 2

PARCIAL 1 - Parte práctica - Individual

Para el desarrollo de la parte práctica, deberán desarrollar un servidor utilizando el framework y el sistema de módulos visto y utilizado en clases. Deberán comentar la lógica desarrollada (más aún si es algo no visto en clases), siempre vinculada a lo teórico, utilizando el TID y documentaciones oficiales.

USO DE IA

El uso de IA no está prohibido siempre y cuando no resuelva la lógica por uds. y se entienda lo que está desarrollado con su ayuda.

Objetivos

Vincular lo teórico con lo práctico en el desarrollo de una aplicación.

Criterios de evaluación

- Prolijidad, claridad en el código y buenas prácticas.
- Utilización de nombres de identificadores coherentes con el contexto del código.
- Aplicación de las herramientas teóricas y prácticas vistas en clase.
- Modularización del código.
- Organización del proyecto y utilización de nombres de archivos y carpetas coherentes.
- Comentarios en el código acordes a un lenguaje técnico.
- Tratamiento de errores.

Este examen se aprueba con 55pts o más.

Puntaje	1-24	25-39	40-54	55-61	62-66	67-72	73-79	80-87	88-98	99-100
Nota	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

APLICACIONES WEB

Analista de sistemas y desarrollo de software

La nota final será una ponderación entre los trabajos prácticos, actividades entregadas y el teórico. VER CONDICIONES.

Desarrollo

Se le solicita crear una aplicación back-end cuya temática deberá ser elegida por usted.

Las tecnologías, el lenguaje y la metodología deben ser los utilizados en clases.

1 - Endpoints (30pts)

La aplicación debe constar de 2 endpoints para consulta, respetando los principios de una API REST. Un endpoint será para consultar todos los ítems, y otro, utilizando “ruta con parámetro”, que devolverá el ítem consultado.

Los dos endpoints deberán tener las respuestas acordes a la API REST y formato utilizado en clase.

Todos los datos deben estar almacenados en un archivo JSON, y leídos en cada petición para que estén actualizados.

Para ampliar lo visto de **API REST**, [revisar el Texto de Estudio de AW2](#).

2 - Implementación de un procedimiento (30pts)

Por otro lado, en el mismo back-end, se deberá implementar un endpoint más por fuera de la API REST por no respetar los principios de rutas, y que estará orientado a un **procedimiento**. Este endpoint ejecutará un proceso a elección sobre los datos del archivo JSON de la API REST, que los procesará devolviendo como respuesta **qué se procesó y su resultado**.

La respuesta tiene que seguir el criterio de las respuestas de la API REST implementada. Este proceso responderá a la temática de la aplicación.

3 - Middleware (30pts)

APLICACIONES WEB

Analista de sistemas y desarrollo de software

Implementar un middleware propio de la aplicación¹ que tendrá la función de guardar en un archivo del lado del servidor con formato y extensión JSON el resultado de la ejecución del endpoint de procedimiento (punto 2).

4 - Organización y desacople (10pts)

Todas las funcionalidades deben estar en módulos separados criteriosamente por su funcionalidad; el código escrito claramente y con buenas prácticas, como se vio en clase.

Entrega

Se debe entregar completo y funcional, sin la carpeta **node_modules**. Incluir también un archivo con los endpoints para pruebas con el formato de "REST Client"²

Ejemplo:

```
### GET todos los alumnos

GET /la/ruta/peticion

### GET alumno por ID

GET /ruta/peticion/1

### OTROS . . .

### GET procedimiento

GET /mi/procedimiento
```

SE DEBERÁ ENTREGAR RESUELTO EL DÍA DEL EXAMEN TEÓRICO POR ENVIAR ARCHIVO

¹ Se refiere a un desarrollo propio y no a middlewares de ExpressJS, como `express.json()` u otros.

² REST Client es una extensión de VSCode
<https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=humao.rest-client>